

Cuélebre y TrASgu. Del dato clínico a la medicina predictiva

Esta ponencia presenta dos iniciativas estratégicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA): Cuélebre, el Espacio de Datos de Salud corporativo, y TrASgu, un caso de uso de inteligencia artificial orientado a la predicción de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica.

1. Cuélebre: espacio de datos de salud del SESPA

Cuélebre es la plataforma que centraliza, integra y gobierna la información sanitaria del SESPA. Su objetivo es transformar los datos clínicos y asistenciales en conocimiento útil para la asistencia sanitaria, la gestión y la investigación.

La arquitectura de Cuélebre se compone de varios elementos principales:

- Data Lakehouse Primario, destinado al uso asistencial y de gestión sanitaria.
- Data Lakehouse Secundario, orientado a actividades de investigación e innovación.
- Servidor terminológico y el Servidor de mapeos, encargados de la normalización e interoperabilidad de los datos, así como de gestionar los estándares y vocabularios clínicos.
- Gestor de reglas, responsable de aplicar reglas de calidad, transformación y validación de datos.
- Plataforma de Business Intelligence (BI) para análisis, cuadros de mando y explotación de la información.
- Herramientas de Gobierno del Dato, que garantizan la calidad, trazabilidad, seguridad y correcta gestión de la información.

Durante la conferencia se explica también el ciclo de vida completo de los datos dentro de Cuélebre, desde su captura en los sistemas de origen hasta su transformación, almacenamiento, explotación y reutilización para distintos fines asistenciales, de gestión e investigación.

2. TrASgu: inteligencia artificial para predecir la progresión renal

TrASgu es un modelo de inteligencia artificial desarrollado sobre la infraestructura de datos de Cuélebre. Su objetivo es identificar de forma anticipada qué pacientes presentan riesgo de progresión de la Enfermedad Renal Crónica a uno y dos años vista.

Para su desarrollo se construyó una cohorte de aproximadamente 385.000 pacientes, utilizando más de 1.000 millones de registros clínicos.

Los resultados obtenidos son especialmente prometedores, con un Valor Predictivo Negativo del 94,7 % en la población general, del 98 % para la progresión

entre los estadios 1 y 2 de Enfermedad Renal y del 96,6 % para la progresión entre los estadios 2 y 3a.

Estos resultados permiten identificar con gran fiabilidad a los pacientes con bajo riesgo de progresión, facilitando una mejor estratificación poblacional y una utilización más eficiente de los recursos sanitarios.

2.1. Situación actual y próximos pasos

Actualmente, el SESPA está colaborando con el Ministerio de Sanidad para avanzar en el despliegue de TrASgu en entornos de producción. El objetivo es que la herramienta pueda integrarse tanto en la práctica clínica diaria como en la gestión asistencial, apoyando la toma de decisiones de profesionales y gestores sanitarios.

Además, se trabaja para que esta innovación pueda compartirse con otras comunidades autónomas, favoreciendo la extensión de modelos predictivos basados en inteligencia artificial dentro del Sistema Nacional de Salud.

3. Conclusión

La combinación de una infraestructura robusta de datos sanitarios como Cuélebre y aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial como TrASgu demuestra cómo los datos pueden transformarse en herramientas capaces de mejorar la prevención, optimizar los recursos sanitarios y anticipar necesidades asistenciales, contribuyendo a una atención más personalizada y sostenible.